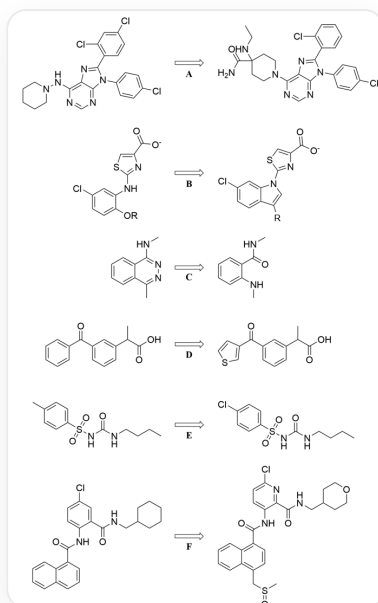


题目

以下呈现了一些先导化合物或药物的结构优化的过程 A~F:



这幅图包含了六个药物的优化过程，分别为：A.

`C1C(C=C1)=CC=C1N2C3=NC=NC(NN4CCCCC4)=C3N=C2C5=C(C1)C=C(C1)C=C5` 优化为

`C1C(C=C1)=CC=C1N2C(C3=C(C1)C=CC=C3)=NC4=C(N=CN=C42)N5CCC(NCC)(C(N)=O)CC5` ;B.

`C1C1=CC=C(O[R])C(NC2=NC(C([O-])=O)=CS2)=C1` 优化为

`C1C1=CC=C(C([R])=CN2C3=NC(C([O-])=O)=CS3)C2=C1` ;C. `CNC1=NN=C(C)C2=CC=CC=C21` 优化为

`CNC(C1=CC=CC=C1NC)=O` ;D. `OC(C(C)C1=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1)=O` 优化为

`OC(C(C)C1=CC(C(C2=CSC=C2)=O)=CC=C1)=O` ;E. `CCCCNC(NS(=O)(C1=CC=C(C=C1)C)=O)=O` 优化为 `CCCCNC(NS(=O)(C1=CC=C(C=C1)Cl)=O)=O` ;F.

`O=C(NC1=CC=C(C1)C=C1C(NCC2CCCCC2)=O)C3=C4C=CC=CC4=CC=C3` 优化为

`O=C(NC1=CC=C(C1)N=C1C(NCC2CCOCC2)=O)C3=C4C=CC=CC4=C(CS(C)=O)C=C3`

已知以上优化涉及到以下几个主要目的:

1. 降低化合物亲脂性
2. 生物电子等排体替换
3. 固定分子构象为活性构象
4. 不改变构象同时提升药物类药性

5. 提升药物代谢稳定性

请你判断每个优化过程所对应的主要目的（有可能有多重优化目的，请你从所有优化目的可能性中选出最为主要的目的），并计算以下 z 的值：

$$z = \frac{\text{A、C、E所对应优化过程序号乘积}}{\text{B、D、F所对应优化过程序号的和}}$$

请你选择正确的选项，要求选项与你计算的结果相差在 1% 以内，否则选择选项 A: 其他选项均不正确。

A. 其他选项均不正确

B. 0.455

C. 0.500

D. 0.667

E. 0.900

F. 0.917

G. 1.00

H. 1.75

I. 1.86

J. 2.00

K. 3.00

L. 3.33

M. 4.33

答案

正确答案: **L**

详细解析

解决这道题目，需要判断每个优化过程中改变的结构，然后再根据结构的变化判断优化过程的目的。

- 对于优化过程 A:

将 `ClC(C=C1)=CC=C1N2C3=NC=NC(NN4CCCCC4)=C3N=C2C5=C(Cl)C=C(Cl)C=C5` 优化为 `ClC(C=C1)=CC=C1N2C(C3=C(Cl)C=CC=C3)=NC4=C(N=CN=C42)N5CCC(NCC)(C(N)=O)CC5`。将原始结构中的 `[N]N1CCCCC1` 替换为 `O=C(N)C1(NCC)CCN([N])CC1`；将 `ClC1=C([N])C=CC(Cl)=C1` 替换为 `[N]C1=C(C=CC=C1)Cl`。

对于这样的结构变化，将亲脂性六氢吡啶环连上亲水性酰胺基和氨基，这样的优化过程可以提升化合物的亲水性，因此，优化过程 A 对应的主要目的是 1. 降低化合物亲脂性。

CHECKPOINT

1 PTS

优化过程 A 将亲脂性六氢吡啶环连上亲水性酰胺基和氨基。

CHECKPOINT

1 PTS

优化过程 A 对应的主要目的是 1. 降低化合物亲脂性。

- 对于优化过程 B:

将 `C1C1=CC=C(O[R])C(NC2=NC(C([O-])=O)=CS2)=C1` 优化为 `C1C1=CC=C(C([R])=CN2C3=NC(C([O-])=O)=CS3)C2=C1`，其中将苯环的邻位两个取代基 `C1C1=CC=C(O[R])C(N[O])=C1` 替换为 *N*-取代的吡啶环 `C1C1=CC=C(C([R])=CN2[O])C2=C1`。

观察原始结构可以发现，其中存在苯环邻位两个取代基 `[O][NH][O]` 与 `[\*]O[R]` 的五元环分子内氢键，其固定了分子的构象，这可能是分子的活性构象，故优化过程将相对不稳定的五元环氢键替换为吡啶环，固定了这样的活性构象，因此，优化过程 B 对应的主要目的是 3. 固定分子构象为活性构象。

CHECKPOINT

1 PTS

优化过程 B 中，原始结构可以形成氢键固定构象。

CHECKPOINT

1 PTS

优化过程 B 对应的主要目的是 3. 固定分子构象为活性构象。

- 对于优化过程 C:

将 `CNC1=NN=C(C)C2=CC=CC=C21` 优化为 `CNC(C1=CC=CC=C1NC)=O`，其中将酞嗪杂环 `[O]C1=NN=C([O])C2=CC=CC=C21` 替换为邻位二取代的苯环 `O=C([O])C1=CC=CC=C1N[O]`。

观察优化后的两个取代基：羰基 `[O]C(=O)[O]` 与胺基 `[O][NH][O]` 可以发现，其中可以生成分子内的六元环氢键，从而使得原本结构中酞嗪的构象得以保持，同时，酞嗪为不类药的结构，将其替换为药物中更常见的羰基与胺基，可以增强器类药性，因此，优化过程 C 对应的主要目的是 4. 不改变构象同时提升药物类药性。

CHECKPOINT

1 PTS

新结构中羰基和氨基可以形成氢键，使得原本结构中酞嗪的构象得以保持。

CHECKPOINT

1 PTS

优化过程 C 对应的主要目的是 4. 不改变构象同时提升药物类药性。

- 对于优化过程 D:

将 `OC(C(C)C1=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1)=O` 优化为 `OC(C(C)C1=CC(C(C2=CSC=C2)=O)=CC=C1)=O`，其中的苯环 `[C1=CC=CC=C1` 替换为噻吩环 `[C1=CSC=C1`。

苯环与噻吩环是一对经典的生物电子等排体，且该替换无其他的明显目的，因此，优化过程 D 对应的主要目的是 2. 生物电子等排体替换。

CHECKPOINT

1 PTS

苯环与噻吩环是一对经典的生物电子等排体，且该替换无其他的明显目的。

CHECKPOINT

1 PTS

优化过程 D 对应的主要目的是 2. 生物电子等排体替换。

- 对于优化过程 E:

将 `CCCCNC(NS(=O)(C1=CC=C(C=C1)C)=O)=O` 优化为 `CCCCNC(NS(=O)(C1=CC=C(C=C1)Cl)=O)=O`, 其中的对甲苯磺酰基 `O=S(C1=CC=C(C=C1)C)([I])=O` 替换为对氯苯磺酰基 `O=S(C1=CC=C(C=C1)Cl)([I])=O`。

苄位甲基易被氧化代谢, 将易被氧化的苄位甲基替换为氯, 可以增强药物的代谢稳定性, 因此, 优化过程 E 对应的主要目的是 5. 提升药物代谢稳定性。

CHECKPOINT

1 PTS

苄位甲基易被氧化代谢。

CHECKPOINT

1 PTS

优化过程 E 对应的主要目的是 5. 提升药物代谢稳定性。

- 对于优化过程 F:

将 `O=C(NC1=CC=C(Cl)C=C1C(NCC2CCCCC2)=O)C3=C4C=CC=CC4=CC=C3` 优化为 `O=C(NC1=CC=C(Cl)N=C1C(NCC2CCOCC2)=O)C3=C4C=CC=CC4=C(CS(C)=O)C=C3`, 其中增加了取代基 `O=S(C)C[ ]`, 将 `O=C([ ])NC1=CC=C(Cl)C=C1C(N[ ]) =O` 中的苯环替换为吡啶环 `O=C([ ])NC1=CC=C(Cl)N=C1C(N[ ]) =O`, 将环己基 `[ ]C1CCCCC1` 替换为四氢吡喃基 `[\*]C1CCOCC1`。

以上三处变化都将增强了分子的亲水性, 降低化合物亲脂性, 因此, 优化过程 F 对应的主要目的是 1. 降低化合物亲脂性。

CHECKPOINT

1 PTS

结构变化是1.将苯环替换为吡啶环，2.将环己基替换为四氢吡喃基，3.添加亚砷基。

CHECKPOINT

1 PTS

优化过程 F 对应的主要目的是 1. 降低化合物亲脂性。

计算最终的 z 的值：

$$z = \frac{1 \times 4 \times 5}{3 + 2 + 1} = \frac{20}{6} = 3.33$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$z = 3.33$$